

个人作业2：桌游复杂度与玩家评分的量化关系 (深度建模)

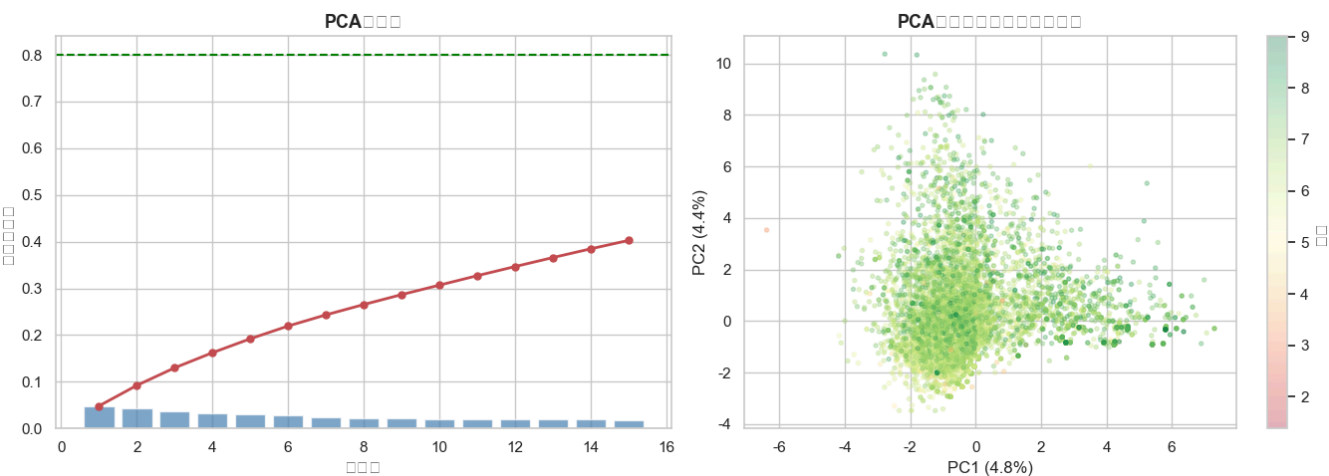
大数据处理技术课程 — 2025-2026第二学期

环境就绪

数据加载完成：10,182 款游戏，25 列
年份：1950-2016

独热编码特征：65

一、PCA降维



PC1方差：4.8%
PC2方差：4.4%
PC1+2累计：9.2%
达到80%需主成分数：43

PC1 正方向：

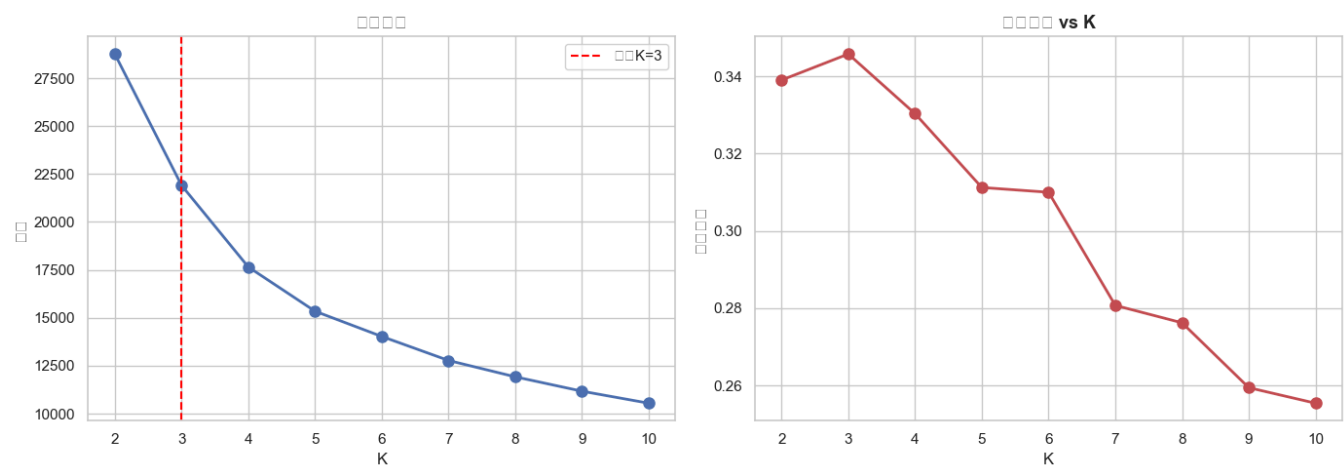
cat Wargame: +0.478
Hex-and-Counter: +0.429
cat World War II: +0.359
Simulation: +0.264
Dice Rolling: +0.170

PC1 负方向：

cat Card Game: -0.238
Hand Management: -0.183
Set Collection: -0.143
cat Bluffing: -0.125
cat Humor: -0.124

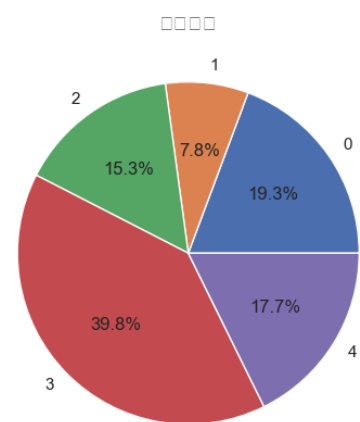
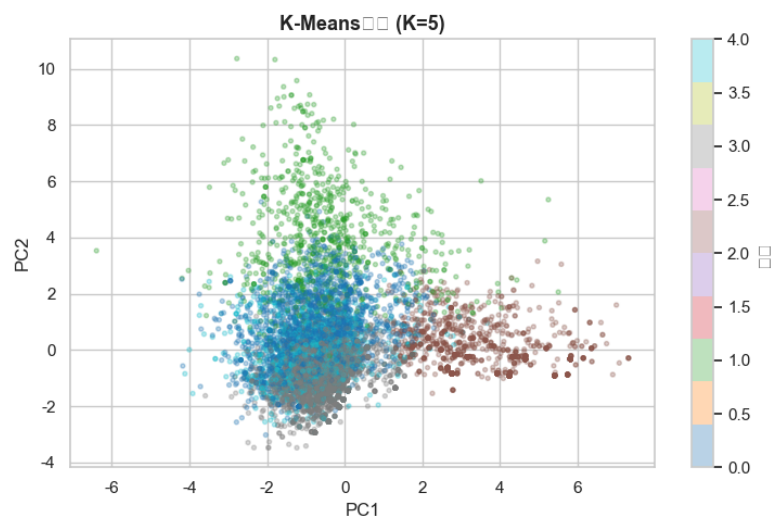
PC1大致代表 策略向 vs 休闲向 这个轴

二、K-Means聚类

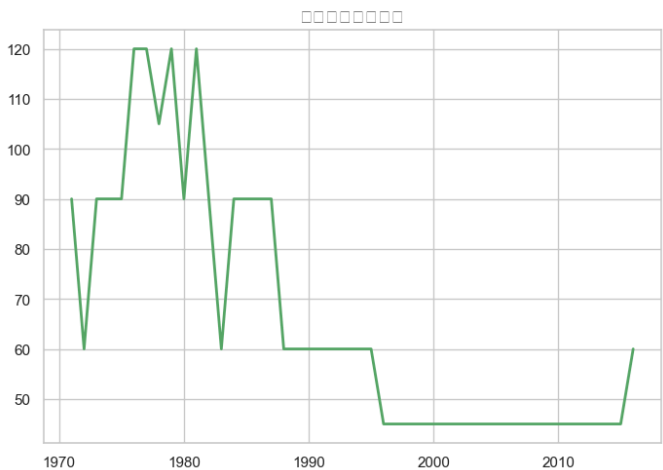
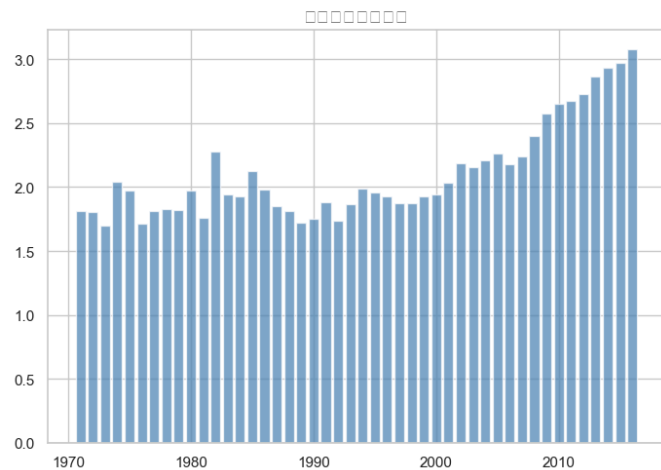
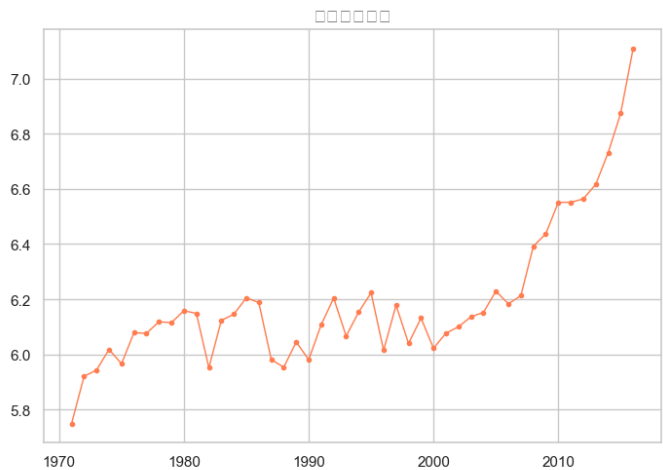
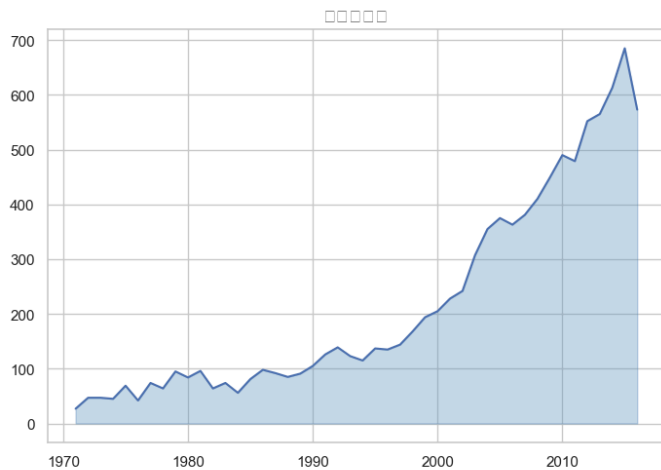


最优K = 3, 轮廓系数 = 0.346

	avg_rating	count	med_time	avg_mechanics	pct
cluster					
0	6.32	1966	45.0	3.32	19.3
1	6.96	799	90.0	5.29	7.8
2	6.75	1559	150.0	2.09	15.3
3	5.97	4057	30.0	1.35	39.8
4	6.74	1801	45.0	2.64	17.7



三、时间序列分析



时间序列：46 年

指标	1995年前	2000年后	2015年后
年均出版量	83	428	629
平均评分	6.06	6.41	6.99
平均机制数	1.9	2.5	3.0

综合结论

PCA：将65个特征压到2个主成分，解释了9.2%的方差
PC1基本就是策略向 vs 休闲向的轴

K-Means：找到5个桌游类型（最优K=3）

- 第0类：1,966.0款(19.3%)，均分6.32，中位时长45min
- 第1类：799.0款(7.8%)，均分6.96，中位时长90min
- 第2类：1,559.0款(15.3%)，均分6.75，中位时长150min
- 第3类：4,057.0款(39.8%)，均分5.97，中位时长30min
- 第4类：1,801.0款(17.7%)，均分6.74，中位时长45min

时间序列：2000年后桌游出版量明显增长

出版量：8倍

评分变化：+0.93

游戏时长和评分基本不相关——不管是简单还是复杂的游戏，评分高的都有。